

ARGIZTAPEN SISTEMA

Adimen artifiziala eta Computer Vision bitartez open source kalitate-kontrol automatizatu malgua
industria 5.0-rako

1. Irudiak etiketatu Data Seta egin.

Gida honek Label Studio ingurune bat nola prestatu eta YOLO proiektu bat nola konfiguratu azaltzen du.

1.1. Aurrebaldintzak

Tresna instalatu aurretik, honako hauek instalatuta egon behar dira sisteman:

- Docker
- (Aukerakoa) Docker Compose

Docker instalazioa egiaztatzeko terminalean exekutatu:

```
docker --version
```

Instalatuta badago, bertsioa agertuko da.

1.2. Label Studio Docker bidez instalatzea

Label Studio exekutatze modurik errazena Docker irudi ofiziala erabiltzea da.

1.3. Docker irudia deskargatu

Docker irudiak normalean docker hub leku ofizialetik jaisten dira, hurrengo komandoa hortik jaitsiko du Label Studioren irudia:

```
docker pull heartexlabs/label-studio:latest
```

1.4. Kontenedorea exekutatu

Kontenedorea exekutatze modurik errazena Docker irudi ofiziala erabiltzea da:

```
docker run -it -p 8080:8080 -v  
$(pwd)/label-studio-data:/label-studio/data  
heartexlabs/label-studio:latest
```

Erabilitako parametroen azalpena hau izango litzateke:

Parametroa

`-p 8080:8080`

`-v ...`

`-it`

Azalpena

Web interfazea 8080 portuan

Datuak gordetzeko bolumena

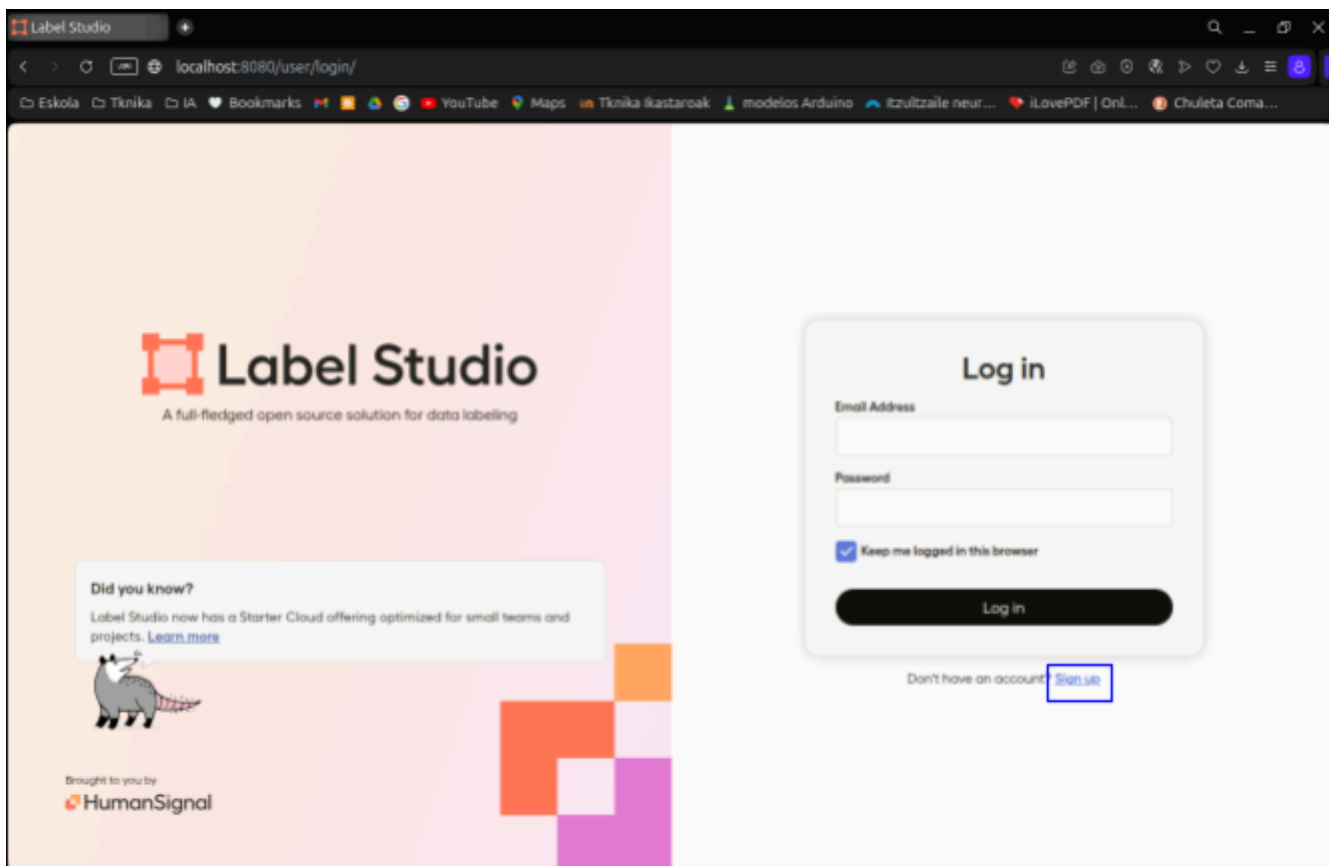
Terminal interaktiboa

2. Label Studio Erabili

Label Studiorekin hasteko aurreko puntuan esan den bezala docker kontenedore bat edukitzea da hau martxan dagoenen nabigatzaile batean helbide honetara joango gara:

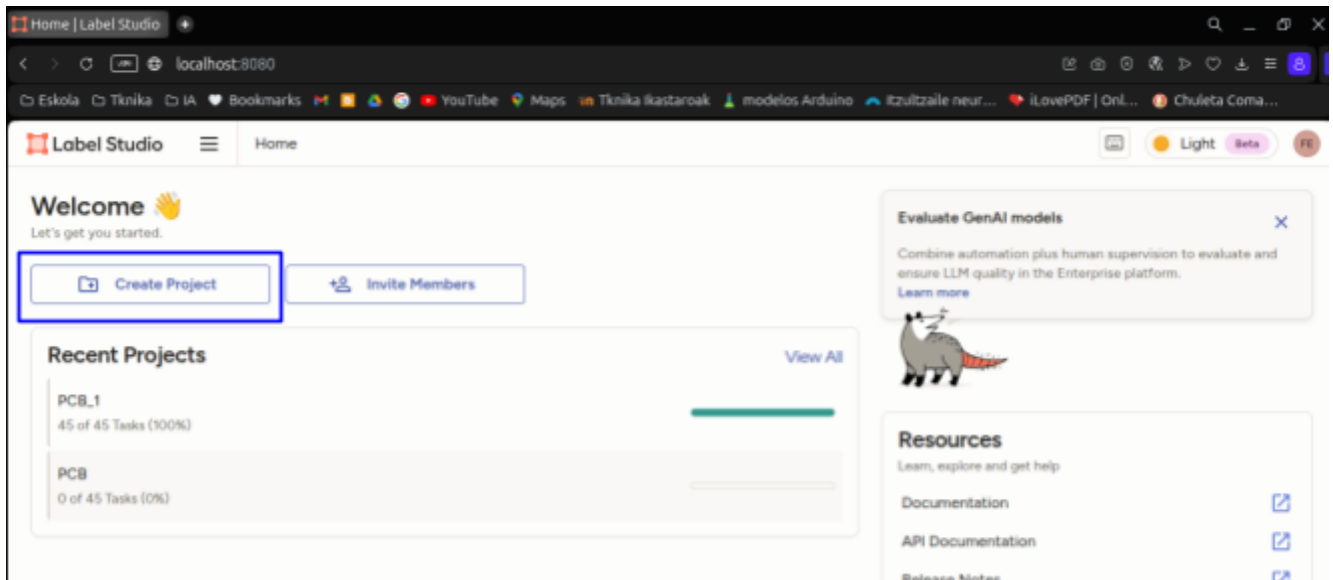
```
http://localhost:8080/user/login/
```

Irikiko den web orrialdea hau izango da:



Aurrenekoz sartzen garenean erabiltzaile bat sortu beharko degu, erabiltzailea gordetzea komenigarria da beti ere gure proiektuen kontrola edukitzeko. Erabiltzailea galdu ezkeror berria sortu dezakegu baina egindako proiektuak galduko genituzke.

Gure proiektua sortzeko CREATE PROJECT botoia sakatuko dugu:



Hurrengo pantaila agertuko da eta bertan dauden hiru esparruak bete behar ditugu gutxieneko batzuekin.

Project Name

The image shows the 'Create Project' dialog box in Label Studio. It has three tabs: 'Project Name', 'Data Import', and 'Labeling Setup'. The 'Project Name' tab is active. At the top right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons. The 'Project Name' field contains 'New Project #3'. Below it is a 'Description' field with the placeholder text 'Optional description of your project'. Further down is a 'Workspace' dropdown menu currently set to 'Enterprise'. Below the dropdown is a link to 'Learn more'. At the bottom, there is a 'Did you know?' section with a cartoon dinosaur and text about 'Label Studio Starter Cloud'. The 'Save' button is highlighted with a blue background.

Izan ereki nahikoa izango litzateke, azalpena ez da beharrezkoa eta azkeneko Workspace zatia enpresarentzako zatia da.

Data Import

Category	Supported Formats
Images	bmp, gif, jpg, jpeg, png, svg, webp
Audio	wav, mp3, flac, m4a, ogg
Video	mp4, webm
HTML / HyperText	html, htm, xml
Text	txt
Structured data	csv, tsv, json
PDF	pdf

Important:

- We recommend [Cloud Storage](#) over direct uploads due to [upload limitations](#).
- For PDFs, use [multi-image labeling](#). JSONL or Parquet (Enterprise only) files require cloud storage.
- Check the documentation to [import preannotated data](#).

Bertan etiketatuko ditugun argazki guztiak igoko ditugu. Eta azkenik eta behar bada garrantzitsuena den hirugarren orria:

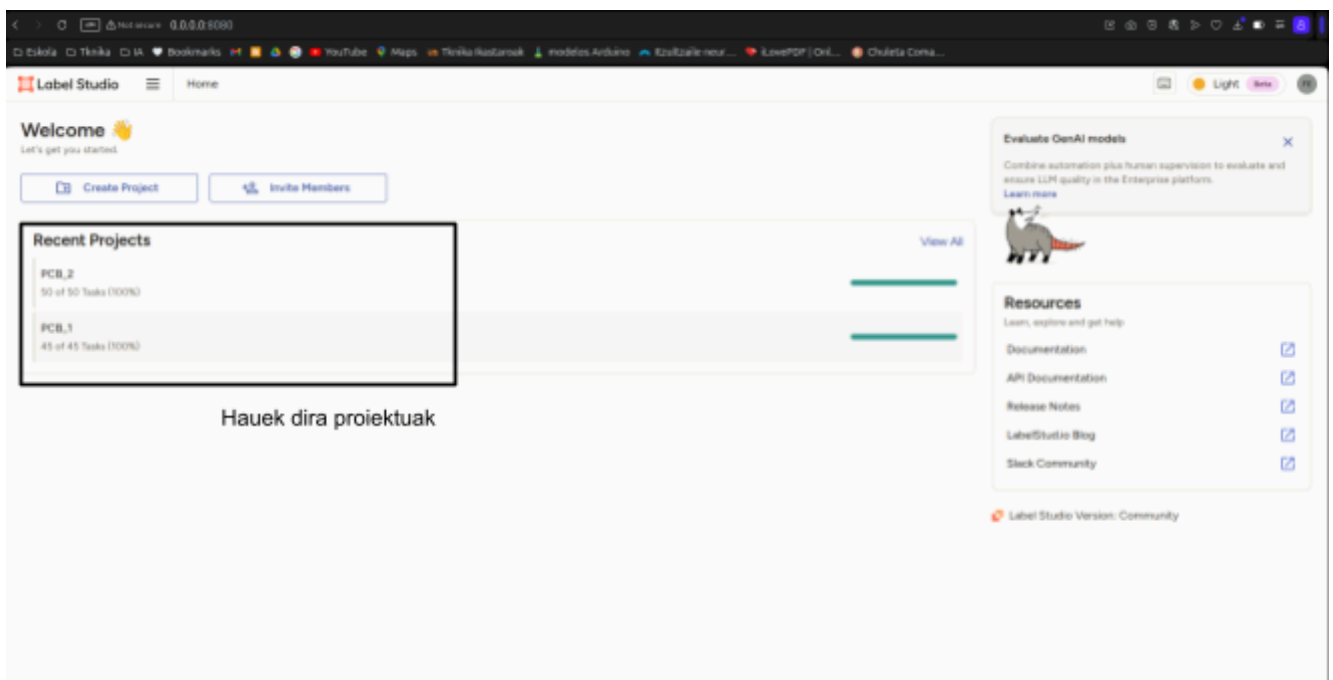
Labelling Setup

Computer Vision

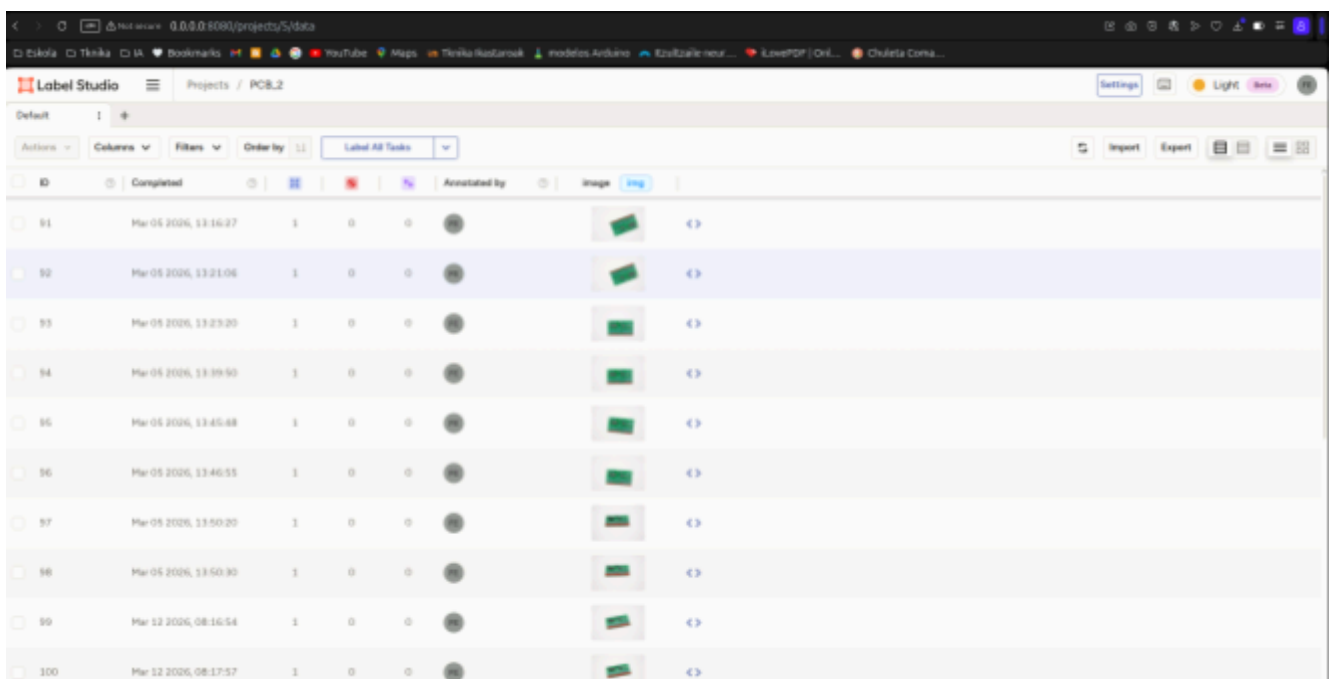
- Semantic Segmentation with Polygons
- Semantic Segmentation with Masks
- Object Detection with Bounding Boxes**
- OCR Labeling for PDFs
- Opossum Cuteness: A comparative analysis

Hemen oso garrantzitsua da zer proiektu motarako egingo dugun labeling-a. Gure kasuan ezkerrean COMPUTER VISION eta agertzen diren aukeretatik OBJECT DETECTION WITH BOUNDING BOXES aukeratuko dugu.

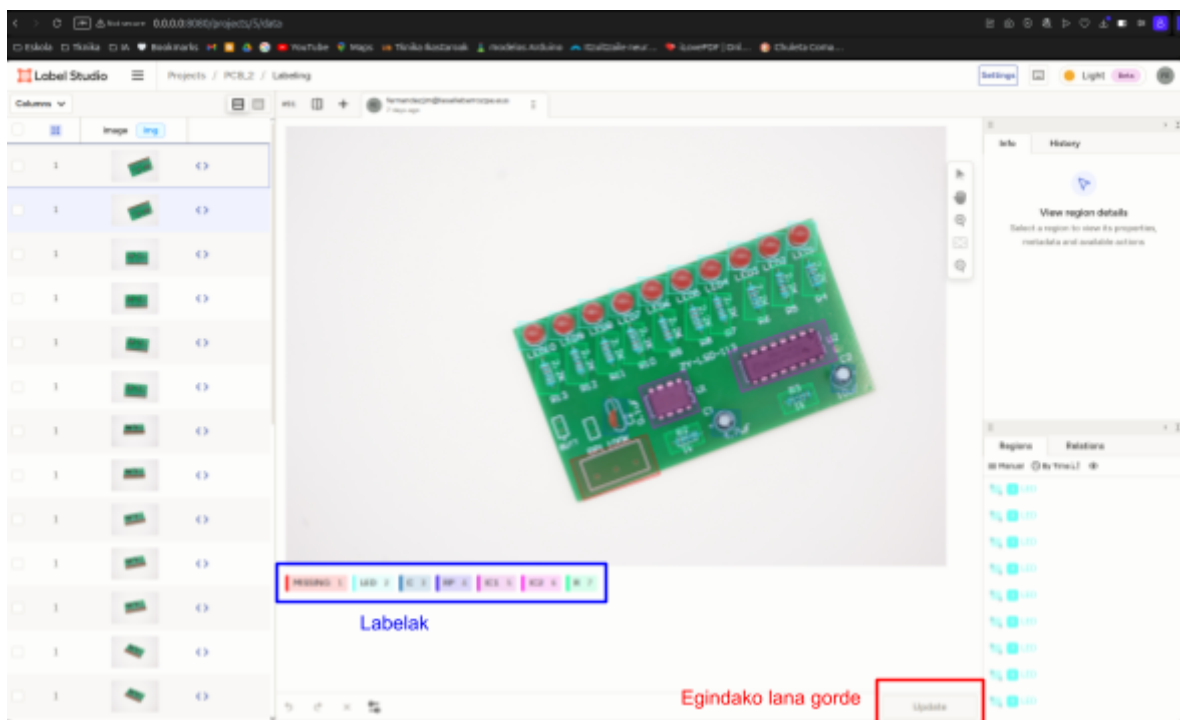
Listo gure proiektua martxan daukagu eta orain igo ditugun argazkien labeling-a egingo dugu. Horretarako Project orrian sartu eta hau agertuko zaigu:



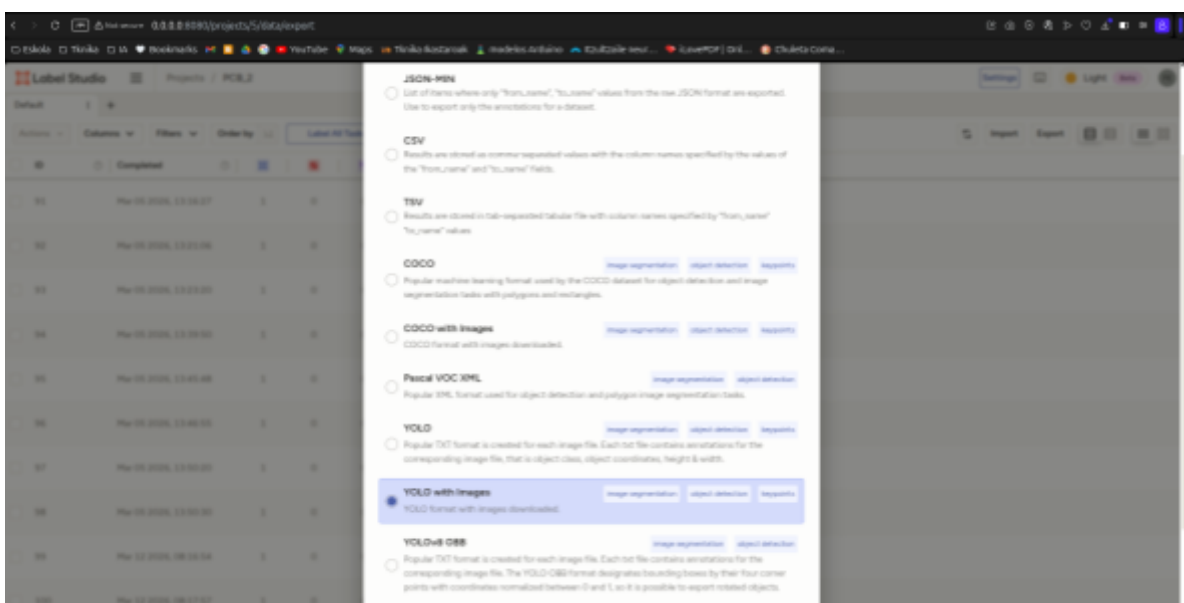
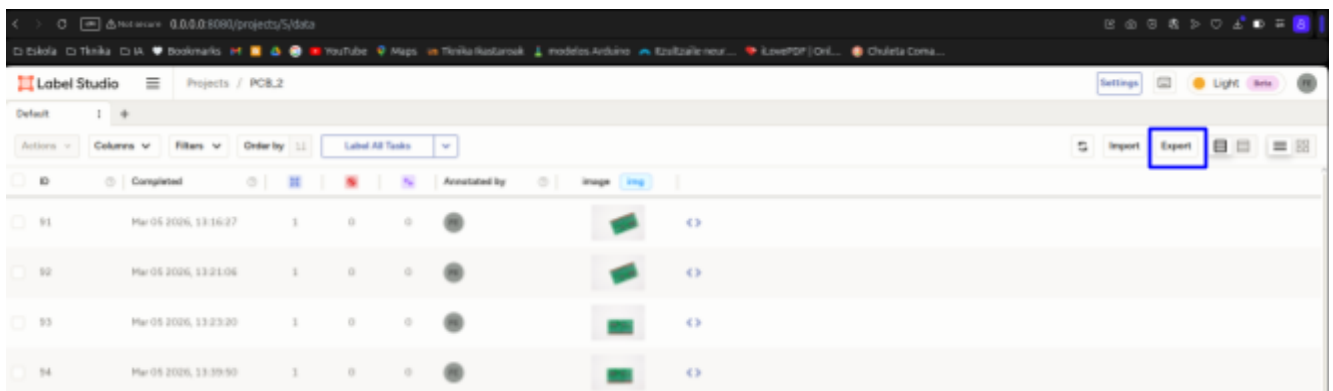
Sortutako proiektuan klik eginaz satuko gara eta horrelako pantaila ikusiko dugu:



Eta azkenik etiketak jartzeko argazki bakoitzean klik egin eta horrelako pantailan sortutako etiketak agertuko dira. Etiketa bat aukeratu eta jarri nahi dugun lekuan lauki bat egin eta aurreneko labela jarri dugu. Argazkian nahi ditugun label guztiak jarri eta bekaldean agertzen den botoian sakatu. Aurrenekoz egiten denean **Submit** botoia agertuko da eta label bat editatu edo mugitzen degunean **Update** jarriko du botoian.



Azkeneko pausua egindako lana exportatzea izango da. Gure kasuan YOLO erabiltzen dugu eta aukeratuko duguna exportatzeko **YOLO with images** izango da.



3. Irudiak atera

Ikerketa egin ondoren entrenamendurako egin behar ditugun argazkiak horrela atera ditugu. Alde batetik argiztapen kaxa bat erosi da, gure kasuan eta egin behar diren argazkiak PCB plakei atera behar zaizkiela argiztapen kaxa hau aukeratu dugu.



PULUZ markako argiztapen kaxa hau 50x50x50 zm tamaina dauka PCB plakak ateratzeko tamaina nahikoa du. Argi sistema propioa ekartzen du eta argiaren kontrolerako sistema integratzen du. Goiko partean zuloa dauka eta bertatik argaki bertikalak egiteko aukera ere. Argazki difusorea dauka eta kolore desberdinetako fondoak ere. Argiaren koloreak alda daiteke, argi otza edo beroaren artean. Honek kolore, intentsitate eta fondo desberdineko argazkiak ahalbidetzen du, horrela entrenamenduaren eraginkortasuna handitu dezakegu.

Argazkia ateratzeko ez litzateke behar argazki kamara oso ona behar, baina argazkiaren resoluzioa ahal den hoberena izatea da. Erabili zugun kamara hau da:



Argazki kamara honen resoluzioan 24 Mpixeletakoa da eta sortzen dituen irudien tamaina 6000 x 4000 bere tamaina handienera. RAW argazkiak atera ditzazke baina entrenamendurako argazkiak zuzenean **jpg** formatuan atera ditugu, argazkiaren moldaketarik egin gabe atera eta gero.

Aurreneko momentuan argazkiak kamara finkoarekin ateratzea pentsatu geneuen, baina ateratako argazkiak naiz eta plakaren posizioa aldatu, oso homogeneoak ateratzen ziren. Beraz azkenean kamara eskuetan hartu eta angelu, posizio eta argi kondizio diferenteetan atera genituen. Argazki horien multzo bat hona [hemen](#).